使用命令行界面管理 AutoSupport

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/manage-autosupport-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用命令行界面管理 AutoSupport . . . 1
管理 AutoSupport 概述 . . . 1
AutoSupport 消息的发送时间和位置 . . . 1
AutoSupport 如何创建和发送事件触发的消息 . . . 3
AutoSupport 消息的类型及其内容 . . . 4
什么是 AutoSupport 子系统 . . . 5
AutoSupport 大小和时间预算 . . . 6
在事件触发的 AutoSupport 消息中发送的文件 . . . 6
在 AutoSupport 消息中发送的日志文件 . . . 6
每周 AutoSupport 消息中发送的文件 . . . 7
AutoSupport OnDemand 如何从技术支持获取交付指令 . . . 7
通过电子邮件发送的 AutoSupport 消息的结构 . . . 8
AutoSupport 严重性类型 . . . 9
使用 AutoSupport 的要求 . . . 10
设置 AutoSupport . . . 11
上传核心转储文件 . . . 14
上传性能归档文件 . . . 15
获取 AutoSupport 消息说明 . . . 16
用于管理 AutoSupport 的命令 . . . 16
AutoSupport 清单中包含的信息 . . . 18
在计划的维护时段禁止 AutoSupport 案例 . . . 18
对 AutoSupport 进行故障排除 . . . 19

使用命令行界面管理 AutoSupport

管理 AutoSupport 概述

AutoSupport 是一种主动监控系统运行状况并自动向 NetApp 技术支持，您的内部支持组织和支持合作伙伴发送消息的机制。尽管默认情况下会启用发送给技术支持的 AutoSupport 消息，但您必须设置正确的选项并具有有效的邮件主机，才能将消息发送到内部支持组织。

只有集群管理员才能执行 AutoSupport 管理。Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员无法访问 AutoSupport 。

首次配置存储系统时， AutoSupport 默认处于启用状态。启用 AutoSupport 24 小时后， AutoSupport 开始向技术支持发送消息。您可以通过升级或还原系统，修改 AutoSupport 配置或将系统时间更改为 24 小时以外的时间来缩短 24 小时时间段。

> 您可以随时禁用 AutoSupport ，但应保持启用状态。如果存储系统出现问题，启用 AutoSupport 可以显著加快问题的确定和解决速度。默认情况下，系统会收集 AutoSupport 信息并将其存储在本地，即使您禁用了 AutoSupport 也是如此。

有关 AutoSupport 的详细信息，请参见 NetApp 支持站点。

相关信息

- "NetApp 支持"
- "详细了解 ONTAP 命令行界面中的 AutoSupport 命令"

AutoSupport 消息的发送时间和位置

AutoSupport 会根据消息类型将消息发送给不同的收件人。了解 AutoSupport 发送消息的时间和位置有助于您了解通过电子邮件接收的消息或在 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）网站上查看的消息。

除非另有说明，否则下表中的设置是 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的参数。

事件触发的消息

当系统上发生需要采取更正操作的事件时， AutoSupport 会自动发送事件触发的消息。

发送消息时	消息的发送位置
AutoSupport 对 EMS 中的触发事件做出响应	在 ` 到` 和 ` 到` 中指定的地址。（仅发送影响服务的严重事件。） 在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`

已计划消息

AutoSupport 会定期自动发送多条消息。

发送消息时	消息的发送位置
每天（默认情况下，在午夜 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00作为日志消息）	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`
每天（默认情况下，在午夜 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00如果将 ` perf` 参数设置为 `true` ，则显示性能消息	在 -partner-address` 中指定的地址  技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`
每周（默认情况下，在星期日中午 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00 ）	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`

手动触发的消息

您可以手动启动或重新发送 AutoSupport 消息。

发送消息时	消息的发送位置
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI 。 如果省略了 ` -uri` ，则会将消息发送到 ` -to` 和 ` -partner-address` 中指定的地址。如果将 ` -support` 设置为 `enable` ，则此消息也会发送给技术支持。
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI ，并将核心转储文件上传到该 URI 。 如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令中省略了 ` -uri` ，则会将消息发送给技术支持，并将核心转储文件上传到技术支持站点。 这两种情况都要求将 ` -support` 设置为 `enable` ，将 ` -transport` 设置为 `https` 或 `http` 。 由于核心转储文件非常大，因此不会将此消息发送到 ` 到` 和 ` 配对地址` 参数中指定的地址。

发送消息时	消息的发送位置
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI ，并将性能归档文件上传到该 URI 。 如果在 s节点 `AutoSupport invoke-performance-archive` 中省略了 ` -uri` ，则会将消息发送给技术支持，并将性能归档文件上传到技术支持站点。 这两种情况都要求将 ` -support` 设置为 `enable` ，将 ` -transport` 设置为 `https` 或 `http` 。 由于性能归档文件非常大，因此不会将消息发送到 ` 到` 和 ` 配对地址` 参数中指定的地址。
您可以使用 `ssystem node AutoSupport history retransmit` 命令手动重新发送过去的消息	仅限在 `ssystem node AutoSupport history retransmit` 命令的 ` -uri` 参数中指定的 URI

技术支持触发的消息

技术支持可以使用 AutoSupport 按需功能从 AutoSupport 请求消息。

发送消息时	消息的发送位置
AutoSupport 获取生成新 AutoSupport 消息的传送指令时	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https`
AutoSupport 获取重新发送过去 AutoSupport 消息的传送指令时	技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https`
当 AutoSupport 获取生成新 AutoSupport 消息以上传核心转储或性能归档文件的传送指令时	技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https` 。核心转储或性能归档文件将上传到技术支持站点。

AutoSupport 如何创建和发送事件触发的消息

AutoSupport 会在 EMS 处理触发事件时创建事件触发的 AutoSupport 消息。事件触发的 AutoSupport 消息会提醒收件人需要采取更正操作的问题，并且仅包含与问题相关的信息。您可以自定义要包含的内容以及接收消息的人员。

AutoSupport 使用以下过程创建和发送事件触发的 AutoSupport 消息：

1. 当 EMS 处理触发事件时， EMS 会向 AutoSupport 发送一个请求。

   触发事件是指具有 AutoSupport 目标且名称以 `CallHome.` 前缀开头的 EMS 事件。

2. AutoSupport 会创建事件触发的 AutoSupport 消息。

   AutoSupport 从与触发器关联的子系统收集基本信息和故障排除信息，以创建一条仅包含与触发器事件相关信息的消息。

   每个触发器都会关联一组默认子系统。但是，您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令选择将其他子系统与触发器关联。

3. AutoSupport 会将事件触发的 AutoSupport 消息发送给 `ssystem node AutoSupport modify` 命令定义的收件人，其中包含 ` 到` ， ` -noteto` ， ` -partner-address` 和 ` -support` 参数。

   您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令和 ` -to` 和 ` -noteto` 参数来启用和禁用特定触发器的 AutoSupport 消息传送。

s存储架 `PSU` 故障 EMS 事件触发一条消息，其中包含来自 " 强制 " ， " 日志文件 " ， " 存储 " ， "RAID" ， "HA" ， 平台和网络子系统以及来自强制子系统，日志文件子系统和存储子系统的故障排除数据。

您 s希望在为响应未来的 存储架 PSU 故障 事件而发送的任何 AutoSupport 消息中包含有关 NFS 的数据。您可以输入以下命令为 `CallHome.shlf.ps.fault` 事件的 NFS 启用故障排除级别的数据：

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

请注意，在使用 `ssystem node AutoSupport trigger` 命令时，或者在命令行界面中由 AutoSupport 和 EMS 事件引用时， `CallHome.shlf.ps.fault` 事件会删除 `CallHome.` 前缀。

AutoSupport 消息的类型及其内容

AutoSupport 消息包含有关受支持子系统的状态信息。了解 AutoSupport 消息包含哪些内容有助于您解读或响应通过电子邮件接收的消息或在 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）网站上查看的消息。

消息类型	消息包含的数据类型
事件触发	包含有关发生事件的特定子系统的上下文相关数据的文件
每天	日志文件
性能	在过去 24 小时内采样的性能数据

消息类型	消息包含的数据类型
每周	配置和状态数据
由 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令触发	取决于在 ` -type` 参数中指定的值： • `test` 发送用户触发的消息，其中包含一些基本数据。 此消息还会使用 ` 到` 选项触发从技术支持到任何指定电子邮件地址的自动电子邮件响应，以便您确认收到 AutoSupport 消息。 • 性能 发送性能数据。 • 所有 发送一条用户触发的消息，其中包含一组类似于每周消息的完整数据，包括来自每个子系统的故障排除数据。 技术支持通常会请求此消息。
由 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令触发	节点的核心转储文件
由 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令触发	指定时间段内的性能归档文件
由 AutoSupport OnDemand 触发	AutoSupport OnDemand 可以请求新消息或过去的消息： • 根据 AutoSupport 收集的类型，新消息可以是 `test` ， `all` 或 `performance` 。 • 过去的消息取决于重新发送的消息类型。 AutoSupport OnDemand 可以请求新消息，以便将以下文件上传到 NetApp 支持站点："mysupport.netapp.com"： • 核心转储 • 性能归档

什么是 AutoSupport 子系统

每个子系统都提供 AutoSupport 用于其消息的基本信息和故障排除信息。每个子系统还会与触发事件关联，从而使 AutoSupport 能够仅从子系统收集与触发事件相关的信息。

AutoSupport 收集上下文相关内容。您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger show` 命令查看有关子系统和触发事件的信息。

AutoSupport 大小和时间预算

AutoSupport 按子系统收集信息，并对每个子系统的内容实施大小和时间预算。随着存储系统的增长， AutoSupport 预算可以控制 AutoSupport 有效负载，进而可扩展 AutoSupport 数据的交付。

如果子系统内容超过其大小或时间预算， AutoSupport 将停止收集信息并截断 AutoSupport 内容。如果无法轻松截断内容（例如二进制文件）， AutoSupport 将省略该内容。

您只能在技术支持的指导下修改默认大小和时间预算。您也可以使用 `AutoSupport manifest show` 命令查看子系统的默认大小和时间预算。

在事件触发的 AutoSupport 消息中发送的文件

事件触发的 AutoSupport 消息仅包含与导致 AutoSupport 生成消息的事件相关的子系统的基本信息和故障排除信息。具体数据有助于 NetApp 支持和支持合作伙伴解决问题。

AutoSupport 使用以下标准控制事件触发的 AutoSupport 消息中的内容：

- 包括哪些子系统

  数据分为多个子系统，包括日志文件等通用子系统和 RAID 等特定子系统。每个事件都会触发一条仅包含特定子系统数据的消息。

- 所包含的每个子系统的详细信息级别

  所包含的每个子系统的数据都是在基本级别或故障排除级别提供的。

您可以使用带有 ` -instance` 参数的 `ssystem node AutoSupport trigger show` 命令查看所有可能的事件并确定有关每个事件的消息中包含哪些子系统。

除了每个事件默认包含的子系统之外，您还可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令在基本或故障排除级别添加其他子系统。

在 AutoSupport 消息中发送的日志文件

AutoSupport 消息可以包含多个关键日志文件，使技术支持人员能够查看最近的系统活动。

启用日志文件子系统后，所有类型的 AutoSupport 消息都可能包含以下日志文件：

日志文件	文件中包含的数据量
• ` /mroot/etc/log/mlog/` 目录中的日志文件 • 消息日志文件	仅自上次 AutoSupport 消息以来添加到日志中的新行数，最多不超过指定的最大值。这样可以确保 AutoSupport 消息具有唯一的相关数据，而不是重叠数据。 （来自合作伙伴的日志文件除外；对于合作伙伴，将包括允许的最大数据。）
• ` /mroot/etc/log/shelflog/` 目录中的日志文件 • 日志文件来自 ` /mroot/etc/log/acp/` 目录 • 事件管理系统（ EMS ）日志数据	最新的数据行数，最高可达指定的最大值。

AutoSupport 消息的内容可能会在 ONTAP 版本之间发生变化。

每周 AutoSupport 消息中发送的文件

每周 AutoSupport 消息包含其他配置和状态数据，这些数据可用于跟踪系统随时间发生的更改。

以下信息将以每周 AutoSupport 消息的形式发送：

- 有关每个子系统的基本信息
- 选定 ` /mroot/etc` 目录文件的内容
- 日志文件
- 提供系统信息的命令的输出
- 追加信息，包括复制的数据库（ RDB ）信息，服务统计信息等

AutoSupport OnDemand 如何从技术支持获取交付指令

AutoSupport OnDemand 会定期与技术支持进行通信，以获取有关发送，重新发送和拒绝 AutoSupport 消息以及将大型文件上传到 NetApp 支持站点的交付说明。通过 AutoSupport OnDemand ，可以按需发送 AutoSupport 消息，而无需等待每周 AutoSupport 作业运行。

AutoSupport OnDemand 包含以下组件：

- 在每个节点上运行的 AutoSupport OnDemand 客户端
- 驻留在技术支持中的 AutoSupport OnDemand 服务

AutoSupport OnDemand 客户端会定期轮询 AutoSupport OnDemand 服务，以从技术支持获取传送指令。例如，技术支持可以使用 AutoSupport OnDemand 服务请求生成新的 AutoSupport 消息。当 AutoSupport OnDemand 客户端轮询 AutoSupport OnDemand 服务时，客户端将获取传送指令，并根据请求按需发送新的 AutoSupport 消息。

默认情况下， AutoSupport OnDemand 处于启用状态。但是， AutoSupport OnDemand 依靠某些 AutoSupport 设置来继续与技术支持进行通信。满足以下要求时， AutoSupport OnDemand 会自动与技术支持通信：

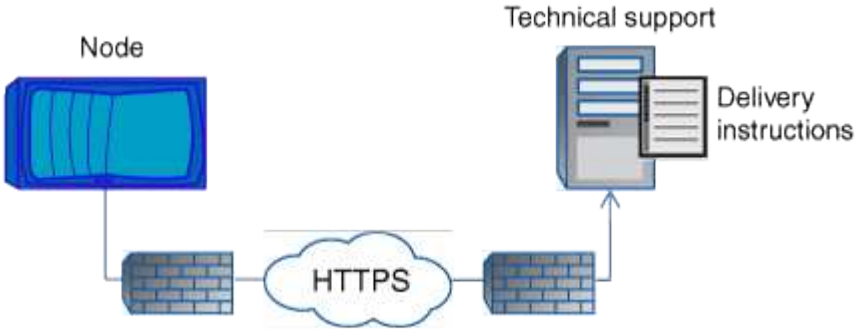
- AutoSupport 已启用
- AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
- AutoSupport 已配置为使用 HTTPS 传输协议。

AutoSupport OnDemand 客户端会将 HTTPS 请求发送到 AutoSupport 消息所发送到的同一技术支持位置。AutoSupport OnDemand 客户端不接受传入连接。

> AutoSupport OnDemand 使用 "`AutoSupport` " 用户帐户与技术支持进行通信。ONTAP 会阻止您删除此帐户。

如果要禁用 AutoSupport OnDemand ，但保持启用 AutoSupport 并将其配置为使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息，请联系技术支持。

下图显示了 AutoSupport OnDemand 如何向技术支持发送 HTTPS 请求以获取传送指令。



传送指令可以包括请求 AutoSupport 执行以下操作：

- 生成新的 AutoSupport 消息。

  技术支持可能会请求新的 AutoSupport 消息来帮助鉴别问题。

- 生成新的 AutoSupport 消息，将核心转储文件或性能归档文件上传到 NetApp 支持站点。

  技术支持可能会请求核心转储或性能归档文件来帮助鉴别问题。

- 重新传输先前生成的 AutoSupport 消息。

  如果由于传送失败而未收到消息，则会自动发出此请求。

- 禁止传送特定触发事件的 AutoSupport 消息。

  技术支持可能会禁止传送未使用的数据。

通过电子邮件发送的 **AutoSupport** 消息的结构

通过电子邮件发送 AutoSupport 消息时，该消息具有一个标准主题，一个简短的正文以及

一个 7z 文件格式的大附件，其中包含数据。

> 如果将 AutoSupport 配置为隐藏私有数据，则某些信息（例如主机名）会在标题，主题，正文和附件中被省略或屏蔽。

主题

AutoSupport 机制发送的消息的主题行包含一个文本字符串，用于标识通知的原因。主题行的格式如下：

来自 *System_Name* （ *Message* ） *Severity* 的 HA 组通知

- *System_Name* 是主机名或系统 ID ，具体取决于 AutoSupport 配置

body

AutoSupport 消息的正文包含以下信息：

- 消息的日期和时间戳
- 生成消息的节点上的 ONTAP 版本
- 生成消息的节点的系统 ID ，序列号和主机名
- AutoSupport 序列号
- SNMP 联系人姓名和位置（如果指定）
- HA 配对节点的系统 ID 和主机名

附加文件

AutoSupport 消息中的关键信息包含在压缩为名为 `body 7z` 的 7z 文件并附加到消息中的文件中。

附件中包含的文件特定于 AutoSupport 消息的类型。

AutoSupport 严重性类型

AutoSupport 消息的严重性类型可帮助您了解每条消息的用途，例如，用于立即引起对紧急问题的注意，或者仅用于提供信息。

消息具有以下严重性之一：

- * 警报 *： 警报消息表示，如果不采取某些操作，可能会发生更高级别的事件。

  您必须在 24 小时内对警报消息采取措施。

- * 紧急 *： 发生中断时会显示紧急消息。

  您必须立即对紧急消息采取措施。

- * 错误 *： 错误条件表示忽略后可能发生的情况。

- * 注意事项 *： 正常但重要的情况。
- * 信息 *： 信息性消息提供了有关问题描述的详细信息，您可以忽略这些信息。
- * 调试 *： 调试级别的消息提供了应执行的说明。

如果您的内部支持组织通过电子邮件接收 AutoSupport 消息，则严重性将显示在电子邮件消息的主题行中。

使用 AutoSupport 的要求

您应使用 HTTPS 传送 AutoSupport 消息，以提供最佳安全性并支持所有最新的 AutoSupport 功能。虽然 AutoSupport 支持使用 HTTP 和 SMTP 传送 AutoSupport 消息，但建议使用 HTTPS 。

支持的协议

所有这些协议都基于名称解析到的地址系列在 IPv4 或 IPv6 上运行。

协议和端口	Description
HTTPS 位于端口 443 上	这是默认协议。应尽可能使用此方法。 此协议支持 AutoSupport OnDemand 和上传大型文件。 远程服务器的证书将根据根证书进行验证，除非您禁用验证。 交付使用 HTTP PUT 请求。使用 PUT ，如果请求在传输期间失败，则请求将从停止位置重新启动。如果接收请求的服务器不支持 PUT ，则交付将使用 HTTP POST 请求。
HTTP 端口 80	此协议优先于 SMTP 。 此协议支持上传大型文件，但不支持 AutoSupport OnDemand 。 交付使用 HTTP PUT 请求。使用 PUT ，如果请求在传输期间失败，则请求将从停止位置重新启动。如果接收请求的服务器不支持 PUT ，则交付将使用 HTTP POST 请求。

协议和端口	Description
SMTP 位于端口 25 或其他端口上	只有当网络连接不允许 HTTPS 或 HTTP 时，才应使用此协议。 默认端口值为 25 ，但您可以将 AutoSupport 配置为使用其他端口。 使用 SMTP 时，请记住以下限制： • 不支持 AutoSupport OnDemand 和上传大型文件。 • 数据未加密。 SMTP 以明文形式发送数据，使 AutoSupport 消息中的文本易于截获和读取。 • 可以对消息长度和行长度进行限制。

如果您为 AutoSupport 配置了内部支持组织或支持合作伙伴组织的特定电子邮件地址，则这些消息始终通过 SMTP 发送。

例如，如果您使用建议的协议向技术支持发送消息，并且还希望向内部支持组织发送消息，则您的消息将分别使用 HTTPS 和 SMTP 进行传输。

AutoSupport 会限制每个协议的最大文件大小。HTTP 和 HTTPS 传输的默认设置为 25 MB 。SMTP 传输的默认设置为 5 MB 。如果 AutoSupport 消息的大小超过配置的限制， AutoSupport 将尽可能多地传送该消息。您可以通过修改 AutoSupport 配置来编辑最大大小。有关详细信息，请参见 `ssystem node AutoSupport modify` 手册页。

> 当您生成并发送 AutoSupport 消息将核心转储或性能归档文件上传到 NetApp 支持站点或指定 URI 时， AutoSupport 会自动覆盖 HTTPS 和 HTTP 协议的最大文件大小限制。只有在使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 或 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令上传文件时，自动覆盖才适用。

配置要求

根据您的网络配置，使用 HTTP 或 HTTPS 协议可能需要对代理 URL 进行额外配置。如果您使用 HTTP 或 HTTPS 向技术支持发送 AutoSupport 消息，并且您有一个代理，则必须确定该代理的 URL 。如果代理使用的端口不是默认端口 3128 ，则可以为此代理指定端口。您还可以指定用于代理身份验证的用户名和密码。

如果使用 SMTP 向内部支持组织或技术支持发送 AutoSupport 消息，则必须配置外部邮件服务器。存储系统不能用作邮件服务器；它需要您站点上的外部邮件服务器才能发送邮件。邮件服务器必须是侦听 SMTP 端口（ 25 ）或其他端口的主机，并且必须将其配置为发送和接收 8 位多用途 Internet 邮件扩展（ MIME ）编码。示例邮件主机包括运行 sendmail 程序等 SMTP 服务器的 UNIX 主机和运行 Microsoft Exchange 服务器的 Windows 服务器。您可以拥有一个或多个邮件主机。

设置 AutoSupport

您可以控制是否以及如何将 AutoSupport 信息发送给技术支持和您的内部支持组织，然后

测试配置是否正确。

在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您可以在集群的所有节点上同时启用 AutoSupport 并修改其配置。当新节点加入集群时，该节点会自动继承 AutoSupport 集群配置。您不必单独更新每个节点上的配置。

> 从 ONTAP 9.5 开始， `ssystem node AutoSupport modify` 命令的范围为集群范围。即使指定了 ` 节点` 选项，也会在集群中的所有节点上修改 AutoSupport 配置。此选项将被忽略，但它已保留以实现 CLI 向后兼容性。
>
> 在 ONTAP 9.4 及更早版本中， system node AutoSupport modify 命令的作用域特定于节点。应在集群中的每个节点上修改 AutoSupport 配置。

默认情况下，每个节点都启用了 AutoSupport ，以便使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息。

步骤

1. 确保已启用 AutoSupport ：

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 如果您希望技术支持接收 AutoSupport 消息，请使用以下命令：

```
system node autosupport modify -support enable
```

   如果要使 AutoSupport 能够与 AutoSupport OnDemand 配合使用，或者要将核心转储和性能归档文件等大型文件上传到技术支持或指定 URL ，则必须启用此选项。

3. 如果技术支持可以接收 AutoSupport 消息，请指定要用于消息的传输协议。

   您可以从以下选项中进行选择：

如果您要 …	然后，为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令设置以下参数 …
使用默认 HTTPS 协议	a. 将 ` -transport` 设置为 `https` 。 b. 如果使用代理，请将 ` -proxy-url` 设置为代理的 URL 。此配置支持与 AutoSupport OnDemand 通信以及上传大型文件。
使用优先于 SMTP 的 HTTP	a. 将 ` -transport` 设置为 `http` 。 b. 如果使用代理，请将 ` -proxy-url` 设置为代理的 URL 。此配置支持上传大型文件，但不支持 AutoSupport OnDemand 。

使用 SMTP	将 ` -transport` 设置为 `sMTP` 。 此配置不支持 AutoSupport OnDemand 或上传大型文件。

4. 如果您希望内部支持组织或支持合作伙伴接收 AutoSupport 消息，请执行以下操作：
   a. 通过设置 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的以下参数来确定组织中的收件人：

设置此参数 …	目标位置 …
` 到`	您的内部支持组织中最多五个将接收关键 AutoSupport 消息的电子邮件地址或分发列表，以逗号分隔
` - 节点至`	您的内部支持组织中最多有五个以逗号分隔的单个电子邮件地址或分发列表，这些地址或分发列表将接收专为手机和其他移动设备设计的关键 AutoSupport 消息的简略版本
` 合作伙伴地址`	您的支持合作伙伴组织中最多五个以逗号分隔的单个电子邮件地址或分发列表，这些电子邮件地址或分发列表将接收所有 AutoSupport 消息

   b. 使用 `ssystem node AutoSupport destinations show` 命令列出目标，以检查地址配置是否正确。
5. 如果您要向内部支持组织发送消息，或者为发送给技术支持的消息选择了 SMTP 传输，请通过设置 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的以下参数来配置 SMTP ：
   - 将 ` -mail-hosts` 设置为一个或多个邮件主机，以逗号分隔。

     最多可以设置五个。

   您可以通过在邮件主机名后面指定冒号和端口号来为每个邮件主机配置端口值：例如，`mymailhost.example.com:5678` ，其中 5678 是邮件主机的端口。

   - 将 ` -from` 设置为发送 AutoSupport 消息的电子邮件地址。
6. 配置 DNS 。
7. （可选）如果要更改特定设置，请添加命令选项：

如果要执行此操作 …	然后，为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令设置以下参数 …
通过删除，屏蔽或对消息中的敏感数据进行编码来隐藏私有数据	将 ` -remove-private-data` 设置为 `true` 。如果从 `false` 更改为 `true` ，则会删除所有 AutoSupport 历史记录和所有关联文件。

停止在定期 AutoSupport 消息中发送性能数据	将 ` -perf` 设置为 `false` 。

8. 使用带有 ` 节点` 参数的 `ssystem node AutoSupport show` 命令检查整体配置。
9. 使用 `ssystem node AutoSupport check show` 命令验证 AutoSupport 操作。

   如果报告了任何问题，请使用 `ssystem node AutoSupport check show-details` 命令查看详细信息。

10. 测试是否正在发送和接收 AutoSupport 消息：

    a. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令，并将 ` -type` 参数设置为 `test` 。

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. 确认 NetApp 正在接收您的 AutoSupport 消息：

    system node AutoSupport history show -node local

    对于所有适当的协议目标，最新传出 AutoSupport 消息的状态最终应更改为 `snt-successful` 。

    a. （可选）检查为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的 ` 到` ， ` 到` 或 ` 到合作伙伴地址` 参数配置的任何地址的电子邮件，以确认 AutoSupport 消息已发送到您的内部支持组织或您的支持合作伙伴。

上传核心转储文件

保存核心转储文件时，系统会生成一条事件消息。如果 AutoSupport 服务已启用并配置为向 NetApp 支持发送消息，则会传输 AutoSupport 消息，并自动向您发送电子邮件确认。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已使用以下设置设置 AutoSupport ：
  - 已在节点上启用 AutoSupport 。
  - AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
  - AutoSupport 已配置为使用 HTTP 或 HTTPS 传输协议。

    发送包含核心转储文件等大型文件的消息时，不支持 SMTP 传输协议。

如果 NetApp 支持部门要求，您也可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令通过 AutoSupport 服务通过 HTTPS 上传核心转储文件。

"如何将文件上传到 NetApp"

步骤

1. 使用 `ssystem node coredump show` 命令查看节点的核心转储文件。

在以下示例中，将显示本地节点的核心转储文件：

```
cluster1::> system node coredump show -node local
Node:Type Core Name Saved Panic Time
--------- ------------------------------------------- -----
-----------------
node:kernel
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
```

2. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令生成 AutoSupport 消息并上传核心转储文件。

   在以下示例中，系统会生成一条 AutoSupport 消息并将其发送到默认位置（即技术支持），并且核心转储文件会上传到默认位置（即 NetApp 支持站点）：

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

   在以下示例中，将生成一条 AutoSupport 消息并发送到 URI 中指定的位置，并且核心转储文件将上传到 URI：

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
https//files.company.com -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

上传性能归档文件

您可以生成并发送包含性能归档的 AutoSupport 消息。默认情况下， NetApp 技术支持会收到 AutoSupport 消息，而性能归档会上传到 NetApp 支持站点。您可以为消息指定备用目标并上传。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已使用以下设置设置 AutoSupport：
  - 已在节点上启用 AutoSupport 。
  - AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
  - AutoSupport 已配置为使用 HTTP 或 HTTPS 传输协议。

    发送包含性能归档文件等大型文件的消息时，不支持 SMTP 传输协议。

您必须指定要上传的性能归档数据的开始日期。大多数存储系统会将性能归档保留两周，使您可以指定最长两周前的开始日期。例如，如果今天是 1 月 15 日，则可以指定开始日期 1 月 2 日。如果您需要帮助确定要上传的性能归档的开始日期，请联系技术支持。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令生成 AutoSupport 消息并上传性能归档文件。

   在以下示例中，将从 2015 年 1 月 12 日起 4 小时的性能归档文件添加到 AutoSupport 消息中并上传到默认位置，即 NetApp 支持站点：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   在以下示例中，将从 2015 年 1 月 12 日起 4 小时的性能归档文件添加到 AutoSupport 消息中并上传到 URI 指定的位置：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

获取 AutoSupport 消息说明

您可以通过联机 AutoSupport 消息表页面查看所收到的 AutoSupport 消息的说明。

步骤

1. 转到 AutoSupport 消息表页面。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 在 AutoSupport 消息表页面上的选择版本下，选择您的 ONTAP 版本，然后单击 * 查看表 * 。

   此时将显示 "Syslog Translator" 页面，其中所有 AutoSupport 消息说明均按主题行的字母顺序列出。

用于管理 AutoSupport 的命令

您可以使用 `ssystem node AutoSupport` 命令更改或查看 AutoSupport 配置，显示有关先前 AutoSupport 消息的信息以及发送，重新发送或取消 AutoSupport 消息。

配置 AutoSupport

如果您要 ...	使用此命令 ...
控制是否发送任何 AutoSupport 消息	`s`带有 ` -state` 参数的系统节点 AutoSupport modify`

如果您要 ...	使用此命令 ...
控制是否将 AutoSupport 消息发送给技术支持	s带有 ` -support 参数的 system node AutoSupport modify`
设置 AutoSupport 或修改 AutoSupport 的配置	s系统节点 AutoSupport modify
启用和禁用针对单个触发事件向内部支持组织发送 AutoSupport 消息的功能，并指定要包含在针对单个触发事件发送的消息中的其他子系统报告	s系统节点 AutoSupport trigger modify

显示有关 **AutoSupport** 配置的信息

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 AutoSupport 配置	ssystem node AutoSupport show 带有 `-node` 参数
查看接收 AutoSupport 消息的所有地址和 URL 的摘要	s系统节点 AutoSupport 目标显示
显示针对单个触发事件向内部支持组织发送的 AutoSupport 消息	ssystem node AutoSupport trigger show
显示 AutoSupport 配置的状态以及向各种目标的传输	ssystem node AutoSupport check show
显示 AutoSupport 配置的详细状态以及向各种目标的传输	s系统节点 AutoSupport check show-details

显示有关以往 **AutoSupport** 消息的信息

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关 50 个最新 AutoSupport 消息中一个或多个消息的信息	s系统节点 AutoSupport 历史记录显示
显示有关为将核心转储或性能归档文件上传到技术支持站点或指定 URI 而生成的最新 AutoSupport 消息的信息	s系统节点 AutoSupport history show-upload-details
查看 AutoSupport 消息中的信息，包括为此消息收集的每个文件的名称和大小以及任何错误	ssystem node AutoSupport manifest show

发送，重新发送或取消 **AutoSupport** 消息

如果您要 ...	使用此命令 ...
重新传输本地存储的 AutoSupport 消息，此消息由其 AutoSupport 序列号标识 如果您重新传输 AutoSupport 消息，并且支持部门已收到该消息，则支持系统不会创建重复的案例。另一方面，如果支持人员未收到此消息，则 AutoSupport 系统将分析此消息并在必要时创建案例。	`s系统节点 AutoSupport 历史记录重新传输`
生成并发送 AutoSupport 消息，例如，用于测试目的	`s系统节点 AutoSupport 调用` 使用 ` -force` 参数发送消息，即使 AutoSupport 已禁用也是如此。使用 ` -uri` 参数将消息发送到您指定的目标，而不是配置的目标。
取消 AutoSupport 消息	`s系统节点 AutoSupport 历史记录取消`

"ONTAP 9 命令"

AutoSupport 清单中包含的信息

AutoSupport 清单为您提供了为每个 AutoSupport 消息收集的文件的详细视图。AutoSupport 清单还包含有关 AutoSupport 无法收集所需文件时的收集错误的信息。

AutoSupport 清单包含以下信息：

- AutoSupport 消息的序列号
- AutoSupport 消息中包含哪些文件 AutoSupport
- 每个文件的大小，以字节为单位
- AutoSupport 清单收集的状态
- 如果 AutoSupport 无法收集一个或多个文件，则出现错误问题描述

您可以使用 `ssystem node AutoSupport manifest show` 命令查看 AutoSupport 清单。

AutoSupport 清单随每个 AutoSupport 消息一起提供，并以 XML 格式显示，这意味着您可以使用通用 XML 查看器来读取它，也可以使用 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）门户来查看它。

在计划的维护时段禁止 AutoSupport 案例

通过 AutoSupport 案例禁止，您可以阻止在计划维护时段触发的 AutoSupport 消息创建不必要的案例。

要禁止 AutoSupport 案例，您必须手动调用具有特殊格式文本字符串的 AutoSupport 消息： `mnT=xh` 。`x` 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

"如何在计划的维护时段禁止自动创建案例"

对 AutoSupport 进行故障排除

在未收到消息时对 AutoSupport 进行故障排除

如果系统未发送 AutoSupport 消息，您可以确定这是因为 AutoSupport 无法生成消息还是无法传送消息。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport history show` 命令检查消息的传送状态。
2. 读取状态。

此状态	表示
正在初始化	收集过程正在启动。如果此状态为临时状态，则一切正常。但是，如果此状态仍然存在，则会显示问题描述。
收集失败	AutoSupport 无法在 spool 目录中创建 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -detail` 命令来查看 AutoSupport 尝试收集的内容。
正在收集	AutoSupport 正在收集 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport manifest show` 命令来查看 AutoSupport 正在收集的内容。
已排队	AutoSupport 消息已排队等待传送，但尚未传送。
正在传输	AutoSupport 当前正在传送消息。
已成功发送	AutoSupport 已成功传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来了解 AutoSupport 在何处传送消息。
忽略	AutoSupport 没有消息的目标。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来查看传送详细信息。
已重新排队	AutoSupport 尝试传送消息，但尝试失败。因此， AutoSupport 会将消息重新置于传送队列中，以便再次尝试发送。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。
传输失败	AutoSupport 无法传送消息达到指定次数，并停止尝试传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。

此状态	表示
OnDemand —忽略	已成功处理此 AutoSupport 消息，但 AutoSupport OnDemand 服务选择忽略此消息。

3. 执行以下操作之一：

的状态	执行此操作 ...
初始化或收集失败	请联系技术支持，因为 AutoSupport 无法生成消息。
忽略，重新排队或传输失败	检查是否已为目标正确配置 SMTP ， HTTP 或 HTTPS ，因为 AutoSupport 无法传送消息。

对通过 HTTP 或 HTTPS 传送 AutoSupport 消息进行故障排除

如果系统未发送预期的 AutoSupport 消息，并且您使用的是 HTTP 或 HTTPS ，或者自动更新功能不起作用，则可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。
- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 HTTP 或 HTTPS 传送消息，请执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

步骤

1. 显示 AutoSupport 子系统的详细状态：

   `s`**系统节点** `AutoSupport check show-details`

   其中包括通过发送测试消息来验证与 AutoSupport 目标的连接，并提供 AutoSupport 配置设置中可能出现的错误列表。

2. 验证节点管理 LIF 的状态：

   `network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver , lif , status-oper , status-admin , address , role`

   `ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 "`up` " 。

3. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
4. 确保已启用并正确配置 DNS ：

```
vserver services name-service dns show
```

5. 解决 AutoSupport 消息返回的任何错误：

```
ssystem node AutoSupport history show -node * -fields node ,  seq-num ,
destination ,  last-update ,  status ,  error
```

如果此错误涉及数字证书的问题，请联系技术支持。

6. 确认集群可以成功访问所需的服务器和 Internet：

   a. `network traceroute -lif node-management_LIF -destination DNS server`

   b. `network traceroute -lif node_management_LIF -destination support.netapp.com`

   > 地址 `support.netapp.com` 本身不会对 ping 或 traceroute 做出响应，但每跃点信息很有价值。

   c. `ssystem node AutoSupport show -fields proxy-url`

   d. `network traceroute -node node_management_LIF -destination proxy_URL`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请尝试使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

7. 如果您对 AutoSupport 传输协议使用 HTTPS ，请确保 HTTPS 流量可以退出您的网络：

   a. 在与集群管理 LIF 相同的子网上配置 Web 客户端。

      确保所有配置参数的值与 AutoSupport 配置的值相同，包括使用相同的代理服务器，用户名，密码和端口。

   b. 使用 Web 客户端访问 ` + https://support.netapp.com+` 。

      访问应成功。如果没有，请确保已正确配置所有防火墙以允许 HTTPS 和 DNS 流量，并且已正确配置代理服务器。有关为 support.netapp.com 配置静态名称解析的详细信息，请参见文章 "如何在 ONTAP for support.netapp.com? 中添加主机条目"。

8. 从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您启用了自动更新功能，请确保与以下其他 URL 建立 HTTPS 连接：
   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

对通过 **SMTP** 传送 **AutoSupport** 消息进行故障排除

如果系统无法通过 SMTP 传送 AutoSupport 消息，您可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。

- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 SMTP 传送消息，则可以执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

除非另有说明，否则所有命令均在 ONTAP 命令行界面中输入。

步骤

1. 验证节点管理 LIF 的状态：

   ` * 网络接口 show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver ， lif ， status-oper ， status-admin ， address ， role*`

   `ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 `up` 。

2. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
3. 确保已启用并正确配置 DNS ：

   ` * vserver services name-service dns show*`

4. 显示配置为由 AutoSupport 使用的所有服务器：

   ` * 系统节点 AutoSupport show -fields mail-hosts*`

   记录显示的所有服务器名称。

5. 对于上一步显示的每个服务器以及 `support.netapp.com` ，请确保此节点可以访问此服务器或 URL ：

   ` * 网络 traceroute -node local -destination *server_name**`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序，尝试从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

6. 登录到指定为邮件主机的主机，并确保它可以处理 SMTP 请求：

   ` * netstat -aan|grep 25*`

   `25` 是侦听器 SMTP 端口号。

   此时将显示类似于以下文本的消息：

   ```
   ff64878c tcp         0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 从其他某个主机上，使用邮件主机的 SMTP 端口打开 Telnet 会话：

` * telnet *mailhost* 25*`

此时将显示类似于以下文本的消息：

```
220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
10:49:04 PST
```

8. 在 telnet 提示符处，确保可以从邮件主机中继消息：

   ` * HELO_domain_name_*`

   ` * 邮件发件人： *yor_email_address**`

   ` * RCPT 收件人： autosupport@netapp.com *`

   `domain_name` 是网络的域名。

   如果返回一个错误，指出中继被拒绝，则邮件主机上不会启用中继。请与系统管理员联系。

9. 在 telnet 提示符处，发送一条测试消息：

   ` * 数据 *`

   ` * 主题： testing*` ` * 这是一个 test*`

   ` * 。 *`

   > 请确保在一行中单独输入最后一个句点（ . ）。句点向邮件主机指示消息已完成。

   如果返回错误，则表示未正确配置邮件主机。请与系统管理员联系。

10. 从 ONTAP 命令行界面，将 AutoSupport 测试消息发送到您有权访问的可信电子邮件地址：

    ` * 系统节点 AutoSupport 调用 -node local -type test*`

11. 查找尝试的序列号：

    ` * 系统节点 AutoSupport 历史记录显示 -node local -destination smtp*`

    根据时间戳查找尝试的序列号。这可能是最近一次尝试。

12. 显示测试消息尝试的错误：

    ` * 系统节点 AutoSupport history show -node local -seq-num seq_num -fields error*`

    如果显示的错误为 `Login denied` ，则表示 SMTP 服务器不接受来自集群管理 LIF 的发送请求。如果您不想更改为使用 HTTPS 作为传输协议，请与站点网络管理员联系，以配置 SMTP 网关以处理此问题描述。

    如果此测试成功，但发送到 mailto： autosupport@netapp.com 的同一消息未成功，请确保在所有 SMTP 邮件主机上启用 SMTP 中继，或者使用 HTTPS 作为传输协议。

如果即使将消息发送到本地管理的电子邮件帐户也不成功，请确认 SMTP 服务器已配置为转发具有以下两个特征的附件：

- "`7z` " 后缀
- "`application/x-7x-compressed` " MIME 类型。

对 **AutoSupport** 子系统进行故障排除

可以使用 `ssystem node check show` 命令来验证与 AutoSupport 配置和交付相关的任何问题并对其进行故障排除。

步骤

1. 使用以下命令显示 AutoSupport 子系统的状态。

使用此命令 ...	要执行此操作 ...
` * 系统节点 AutoSupport check show*`	显示 AutoSupport 子系统的整体状态，例如 AutoSupport HTTP 或 HTTPS 目标， AutoSupport SMTP 目标， AutoSupport OnDemand 服务器和 AutoSupport 配置的状态
` * 系统节点 AutoSupport check show-details*`	显示 AutoSupport 子系统的详细状态，例如错误的详细说明和更正操作

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。